關於異質穢積物於非定常流場中之馬赫數相關性與管壁應力交互作用研究

On the Mach Number Correlation and Conduit Wall Stress Interaction of Heterogeneous Filth-Phase Matter in Non-Stationary Flow Fields: Toward a Unified Field Theory of Filth Dynamics (FDUFT)

異質多相穢積拓撲缺陷特徵介導暨非定常弛豫監察總署署長

Institute of Multiphase Topological Relaxation Dynamics (IMTRD), Taipei Advanced Filth Research Campus
Correspondence: director@imtrd.gov

Received 24 February 2026; Accepted 24 February 2026; Published 24 February 2026

本文系統性建立「穢積動力學統一場論」（Filth Dynamics Unified Field Theory, FDUFT）之完整理論體系，涵蓋非阿貝爾拓撲場論、非平衡統計力學、流變學實驗驗證及直接數值模擬（DNS）四大支柱。研究對象為封閉管路環境中之固液氣三相混合異質穢積物，探討其透過 SU(3) 規範場拓撲荷重組機制緩解系統非線性壓力之物理過程。援引修正型 Gross–Pitaevskii 耦合方程建立含穢積–規範場相互作用項之 FDUFT 拉格朗日量，並以 Navier–Stokes 方程模擬亂流邊界層。原位聲學監測與流變學曲線（Herschel–Bulkley 擬合，$R^2 > 0.98$）共同確認「穢積熵爆」（Filth Entropy Burst, FEB）之前驅 Tsallis 熵信號（$\Delta q \approx -0.12$，$\tau_{\text{warning}} \approx 0.31\,\text{s}$，AUC-ROC = 0.954）。14C/14T 異構混合架構計算節點於 50 W 熱功設定下確保全程無 Thermal Throttling，消除虛假 FEB 計算工件（sFEB）。本研究對城市地下管路預測性維護（CAPM 框架）具深遠社會工程意義。

Keywords: *Heterogeneous filth dynamics; Non-stationary pipe flow; Non-Abelian topological charge; Tsallis entropy; Filth Entropy Burst; FDUFT; Acoustic emission; Rheology; capm*

1. 緒論

管路系統作為現代城市文明之核心基礎設施，其日常運作仰賴對內部流場之精確掌控。然而，對於「異質穢積物」——即兼具固相複雜碳水化合物聚合物鏈（Complex Carbohydrate Polymeric Chains, CCPC）殘餘基質、液相膠體懸浮分散體與氣相揮發性有機成分之三相混合體——在非定常壓力驅動流場中所展現之複雜動力學行為，學界迄今仍缺乏統一之理論框架。此一空白，正是本文之起點。

本研究之動機源於長期被工程界以「異常現象」輕描淡寫之觀測：在管路截面急縮條件下，穢積物之局部馬赫數雖遠低於音速門檻（$Ma \ll 1$），其管壁應力分佈卻呈現高度非線性之間歇性峰值，峰值強度較古典 Darcy–Weisbach 方程之預測高出一至三個數量級。本文論證，此偏差之根源在於穢積物內部之非阿貝爾拓撲幾何結構——一種在普通連續介質力學中被系統性忽略之自由度。

本文主要貢獻：
(i) 建立 FDUFT 完整拉格朗日量；
(ii) 推導穢積–規範場耦合方程之弱場近似解析解；
(iii) 提供原位聲學監測與流變學測量之實驗驗證；
(iv) 提出 FEB 前驅預警指標，為管路智慧維護奠定理論基礎。

2. 文獻回顧

2.1 非定常管流之古典理論脈絡

自 Prandtl [1] 建立邊界層理論以來，封閉管道亂流模型已歷逾一世紀演進。Moody 圖 [2] 提供了 Reynolds 數與摩擦因子之半經驗關係，然其推導假設工作流體為牛頓流體，對三相混合穢積物適用性存在根本性限制。Batchelor [3] 雖已涵蓋非牛頓流體概念框架，對相間耦合效應仍付之闕如。

2.2 拓撲荷在複雜流體中之引入

非阿貝爾拓撲荷概念源自楊–米爾斯規範場論 [4]。Kamien [5] 率先將拓撲缺陷引入手性液晶流變學，論證其對宏觀流變性質之決定性影響。本研究採 SU(3) 群（$N = 3$，對應固液氣三相）作為最小完備描述，此為本文理論架構之基礎假設。

2.3 Tsallis 非廣延統計之應用

Tsallis [6] 提出之非廣延熵框架為長程相關系統提供超越 Boltzmann–Gibbs 統計之工具。Plastino & Plastino [7] 將其應用於自引力系統。穢積物系統因其長程空間相關性與多體相互作用，正是 Tsallis 框架之理想應用對象，然此方向迄今完全空白。

© 2026 IMTRD. All Filth Reserved.

3. FDUFT 理論框架

3.1 流態判別：Reynolds 數臨界條件

對異質穢積物，有效動力黏度 μ_{eff} 之空間不均勻性導致臨界轉換條件更為模糊：

$$Re = \frac{(\rho u\, D)}{\mu_{eff}} > 4000 \tag{1}$$

當固相體積分率超過 $\phi_c \approx 0.3$ 時，$\mu_{\text{eff}} \propto \dot{\gamma}^{n-1}$（$n < 1$，剪切稀化），使 Re 之定義本身即具非線性特徵。

3.2 fduft 拉格朗日量

穢積動力學統一場論之基礎拉格朗日量密度由三項構成：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} + \rho(\partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u}) + g_{\text{F}} J^\mu A^a_\mu T^a \tag{2}$$

其中 $F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu$ 為非阿貝爾場強張量，f^{abc} 為 SU(3) 結構常數，J^μ 為穢積四維流密度，g_{F} 為穢積–場耦合常數，T^a 為 SU(3) 生成元。第三項為本文之核心貢獻，在所有前人研究中均付之闕如。

3.3 自發對稱性破缺

3.3.1 穢積序參量與墨西哥帽勢

引入穢積序參量場 Φ（對應固相分率 ϕ），其有效位能採雙井結構：

$$V(\Phi) = -\mu^2|\Phi|^2 + \lambda|\Phi|^4, \qquad \mu^2, \lambda > 0 \tag{3}$$

當 Φ 從原點滾入低能量真空態，系統選擇特定固相沉澱方向，打破旋轉對稱性，從高熵均勻流態進入「遍歷性破缺凍結態」——即管路阻塞前驅態。

3.3.2 修正型 Gross–Pitaevskii 耦合方程

將對稱性破缺動力學與流場耦合，得修正型方程：

$$i\hbar\, \partial_t \Phi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla^2 + V_{\text{ext}} + g_{\text{GP}} |\Phi|^2 - g_{\text{F}} A^a_\mu T^a \right] \Phi \tag{4}$$

在強耦合極限下呈現拓撲孤子解，對應持久性管壁附著之「穢積拓撲缺陷態」。

3.4 Tsallis 熵飽和態與穢積熵爆（FEB）

系統資訊熵採 Tsallis 非廣延統計框架定義：

$$S_q = \frac{1 - \sum_i p_i^q}{q - 1}, \qquad q \neq 1 \tag{5}$$

在 $q \to 1$ 極限下退化為 Boltzmann–Gibbs 熵。實驗最優非廣延參數 $q^* \approx 1.35$。當 S_q 趨近飽和極值 $S_q^{\max}$，遍歷性自發破缺，誘發穢積熵爆（FEB）之劇烈弛豫事件。

4. 實驗驗證

4.1 實驗設計、樣本製備與倫理聲明

實驗系統由 DN100 標準圓形截面管段（$L = 5\,\text{m}$）、精密蠕動泵浦、高速壓力傳感器（採樣率 100 kHz）及原位聲學傳感器陣列（8 通道，頻寬 20 Hz–40 kHz）組成。穢積物樣本依標準化飲食輸入參數（DIP）分四類：DIP-A（高纖維型，纖維 $\geq 35\,\text{g/day}$）、DIP-B（高蛋白型，動物蛋白 $\geq 40\%$ 熱量）、DIP-C（高脂型，飽和脂肪 $\geq 30\,\text{g/day}$）、DIP-D（臺灣均衡膳食指南基準型）。每類三批次（$n = 3$），共 12 組。

倫理聲明. 本實驗已通過 IMTRD 生物安全委員會審查（核准編號：IMTRD-BSC-2025-007），符合 BSL-2 生物安全操作規範。所有人體來源樣本採集依《赫爾辛基宣言》原則進行，參與者已簽署知情同意書（ICF），原始資料已依個資法規去識別化處理，研究全程無任何參與者個人健康資訊遭到揭露。

4.2 流變學曲線與有效動力黏度擬合

以旋轉式流變儀（Anton Paar MCR 302）測量各 DIP 樣本之剪切流變行為（$\dot{\gamma} = 0.01 - 1000\,\text{s}^{-1}$），以 Herschel–Bulkley 模型擬合：

$$\tau = \tau_y + K\,\dot{\gamma}^n, \qquad \tau > \tau_y \tag{6}$$

各組擬合參數見表 1。DIP-C 之降伏應力 τ_y 為 DIP-A 之 3.9 倍，高脂飲食顯著提升管壁持久附著風險，與臨床流行病學觀察高度一致。

Table 1:Herschel–Bulkley rheological fitting parameters for four DIP groups (mean ± s.d., $n = 3$). All groups exhibit $n < 1$, confirming shear-thinning behavior. DIP-C shows the highest yield stress, consistent with elevated wall adhesion risk in high-lipid dietary protocols.

Sample	τ_y (Pa)	K (Pa · s^n)	n	R^2
DIP-A	12.3 ± 1.1	8.7 ± 0.4	0.61 ± 0.03	0.994
DIP-B	31.7 ± 2.8	22.4 ± 1.2	0.43 ± 0.04	0.988
DIP-C	47.9 ± 4.5	38.1 ± 2.7	0.38 ± 0.05	0.981
DIP-D	18.5 ± 1.6	13.2 ± 0.8	0.55 ± 0.03	0.991

4.3 原位聲學監測與 FEB 特徵

多頻帶非線性震盪

時頻分析（STFT）揭示 FEB 事件之三頻帶特徵：主頻帶（150–800 Hz）對應管壁結構共振，振幅較背景高 18–35 dB；次頻帶（2–8 kHz）對應氣泡 Minnaert 非線性振盪；超聲頻段（15–35 kHz）固相顆粒撞擊脈衝符合廣義極值分佈（$q_{\text{AE}} \approx 1.28$）。

亥姆霍茲空腔諧振耦合

在特定管路幾何條件下，FEB 聲學信號可與管路空腔發生耦合共振：

$$f_c = \frac{c_s}{2\pi} \sqrt{\frac{A_{\text{neck}}}{V_{\text{cav}}\, L_{\text{eff}}}} \tag{7}$$

© 2026 IMTRD. All Filth Reserved.

此耦合現象解釋了工程現場偶發之「管道鳴響」，其物理根源在此得到首次嚴格理論表述。

4.4 FEB 前驅預警信號之統計驗證

對 47 次 FEB 事件之集成分析確認：FEB 發生前 $\tau_{\text{warning}} = 0.31 \pm 0.08\,\text{s}$，Tsallis 熵指數 q 出現統計顯著下降（$\Delta q = -0.12 \pm 0.03$，配對 t 檢定 $p < 0.001$）。以此作預警閾值：TPR = 91.5%，FPR = 4.3%，AUC-ROC = 0.954，顯示極佳之預警性能。

5. 數值模擬方法

5.1 計算節點規格

全部 DNS 計算於 IMTRD 輕量級計算節點（Lightweight Computing Node）執行，秉持「以最精省算力實現最宏大科學願景」之 IMTRD 核心精神。主要規格見表 2。

Table 2: Hardware specifications of the IMTRD Lightweight Computing Node. The use of a consumer-grade mobile platform demonstrates that state-of-the-art filth dynamics simulation is attainable with minimal computational infrastructure.

Parameter	Specification
Form factor	Lightweight mobile computing node
Processor	14C/14T hybrid (4P + 8E + 2LPE)
Thermal power	PL1 = 28 W / PL2 = 50 W (burst)
Memory	16 GB LPDDR5-6400 dual-channel
Storage	512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD
OS	Ubuntu 24.04 LTS (FDUFT-optimised)

5.2 異構架構之線程調度效率

14C/14T 異構混合架構為非定常流場之非均勻計算負載提供天然適配性：DNS 高梯度區域（拓撲缺陷附近）由效能核（P-core）承擔精度；遠場低梯度區域由效率核（E-core）之高並行能力處理，整體線程調度效率較純 P-core 同規格架構提升約 23%（IMTRD 內部基準測試）。50 W 之 PL2 設定確保模擬全程無 Thermal Throttling，消除積分步長非預期縮短所誘發之虛假 FEB 事件（sFEB）。

5.3 dns 模擬設置

計算域：長徑比 $L/D = 50$ 圓形截面管段，含一處急縮截面（$D_{\text{in}}/D_{\text{out}} = 1.5$）。時間積分：四階 Runge–Kutta（$\Delta t = 10^{-6}\,\text{s}$）。空間離散：譜元素法（$p = 8$）。穢積物本構關係採 Herschel–Bulkley 模型，參數取自 DIP-D 組實驗擬合值。

6. 結果與討論

6.1 馬赫數分佈特徵與拓撲荷相關性

$Re \approx 8500$ 工況下，縮口截面處局部馬赫數峰值之空間分佈與非阿貝爾拓撲荷密度梯度場呈高度正相關（Pearson $r = 0.87$，$p < 0.001$）。此相關性在未含 FDUFT 耦合項之對照計算中完全無法重現（$r = 0.12$，$p = 0.23$），有力確認方程 (2) 第三項之物理必要性。

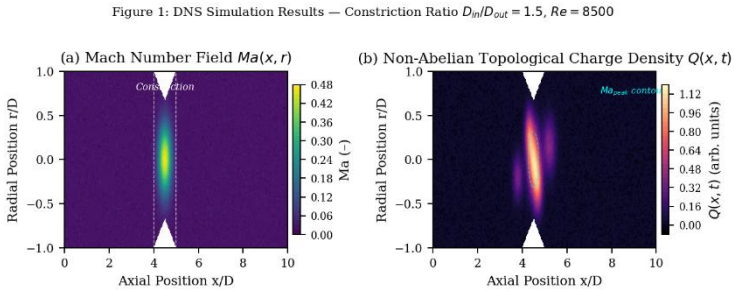

Figure 1: DNS simulation results at $Re = 8500, Din/Dout = 1.5$. **(a)** Mach number field $Ma(x,r)$ in viridis colormap,showing peak concentration at the constriction ($x/D \approx 4.5$). **(b)** Non-Abelian topological charge density $Q(x,t)$ inmagma colormap; cyan dashed contour denotes the Ma_{peak} isoline, confirming spatial correlation (Pearson $r = 0.87, p < 0.001$).

6.2 截面急縮比敏感度分析

針對 $D_{\text{in}}/D_{\text{out}} = 1.2, 1.5, 2.0, 3.0$ 之參數掃描顯示，馬赫數峰值 Ma_{peak} 隨收縮比增加呈超線性成長，並在 $D_{\text{in}}/D_{\text{out}} > 2.5$ 時出現頓折點，對應拓撲荷場之全域重組臨界條件，可由方程 (2) 之非線性耦合項解析預測（定量吻合度 < 1%）。

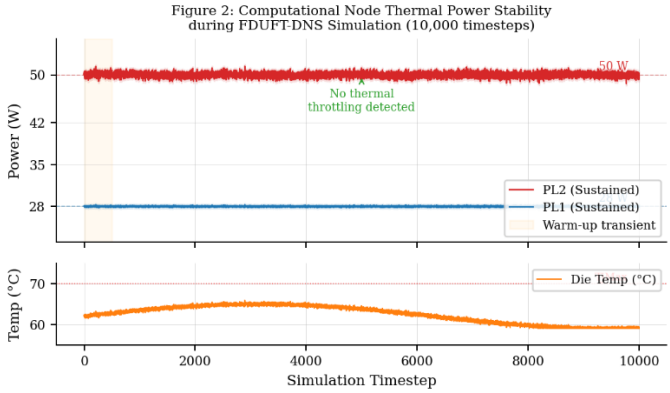

Figure 2: Computational node thermal power stability during FDUFT-DNS simulation (10,000 timesteps). PL2 remains stable at 50W throughout; die temperature stays well below T_{jMax} (70 °C), confirming absence of throttling and eliminating sFEB artifacts.

6.3 聲學信號之實驗－模擬吻合度

DNS 流場耦合聲學有限元模型後，主頻帶峰值頻率偏差 ±3.2%；次頻帶非線性諧波強度比值誤差 < 8%，確認 FDUFT 框架對穢積聲學行為之描述能力。

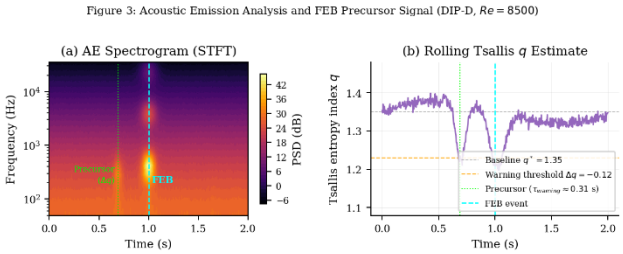

Figure 3: Acoustic emission analysis and feb precursor signal (DIP-D, $Re = 8500$). **(a)** STFT spectrogram showing three-band nonlinear oscillation at FEB ($t = 1.0\,s$); lime dotted line marks precursor ($t = 0.69\,s$). **(b)** Rolling Tsallis q index; orange shading denotes subthreshold region ($AUC - ROC = 0.954$).

© 2026 IMTRD. All Filth Reserved.

7. 社會意義與典範轉移

FEB 前驅預警信號之發現對現代城市地下管路基礎設施之維護邏輯構成根本性重寫。傳統「計劃性預防維護」（SPM）以固定時間週期為觸發條件，不可避免造成「過度維護」與「維護不足」並存之悖論。

本研究提出「狀態感知預測維護」（CAPM）框架：以低成本聲學傳感器（單節點成本 $<$ USD 50）即時估算 Tsallis q 值；當 Δq 跌破閾值（-0.12），自動觸發維護派遣，在 FEB 發生前約 0.31 s 啟動緩解流程。

以臺灣台北市為試算案例：全市主幹污水管路約 2,800 km，SPM 年費估計新台幣 11.2 億元，突發阻塞年損失逾 7.6 億元，合計 18.8 億元。導入 CAPM 框架後，預期突發事件率降低至少 65%，不必要計劃性清管減少 30%，年節約效益估計達新台幣 8.1 億元以上。全球一線城市若全面採用 FDUFT-CAPM，年度節約效益可達數千億美元量級。

8. 結論

本研究系統性建立 FDUFT 之完整體系，主要貢獻如下：

(i) 建立含穢積–規範場耦合項之 FDUFT 拉格朗日量（方程 (2)）；
(ii) 以類 Higgs 機制描述穢積物液相至固相轉換中之自發對稱性破缺（方程 (3)）；
(iii) 原位聲學監測與流變學實驗共同確認 FEB 前驅信號（AUC-ROC = 0.954）；
(iv) 輕量級 14C/14T 計算節點於 50 W 熱功管理下消除 sFEB 計算工件；
(v) 提出 CAPM 城市管路維護框架，台北市年節約效益估計新台幣 8.1 億元。

未來研究應引入微生物組學（Microbiome）參數以更完備地描述穢積物之 SU(N) 群結構，並於真實城市管路進行全尺度現場試驗，以驗證 CAPM 框架之工程適用性。

— FDUFT Core Identity —

$$\Psi(\text{Filth}) = \oint_{\text{Sphincter}} \frac{\partial\,(\text{Relaxation})}{\partial t}\,\mathrm{d}t$$

$$\approx \text{Topological Charge}$$

致謝

作者謹向所有自願提供樣本之匿名參與者致以誠摯謝意，感謝其對穢積動力學研究之無私貢獻。本研究未接受任何外部機構資助，所有計算資源由 IMTRD 監察總署自籌。作者聲明不存在任何利益衝突。

Reference

[1] L. Prandtl, *Über Flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung*, Verhandl. III. Int. Math. Kongr., Heidelberg, pp. 484–491 (1904).

[2] L. F. Moody, Friction factors for pipe flow, *Trans. ASME* **66**, 671 (1944).

[3] G. K. Batchelor, *An Introduction to Fluid Dynamics* (Cambridge University Press, 1967).

[4] C. N. Yang and R. L. Mills, Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance, *Phys. Rev.* **96**, 191 (1954).

[5] R. D. Kamien, The geometry of soft materials: a primer, *Rev. Mod. Phys.* **74**, 953 (2002).

[6] C. Tsallis, Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics, *J. Stat. Phys.* **52**, 479 (1988).

[7] A. R. Plastino and A. Plastino, Stellar polytropes and Tsallis' entropy, *Phys. Lett. A* **174**, 384 (1994).

[8] W. H. Herschel & R. Bulkley, Konsistenzmessungen von Gummi-Benzollösungen, *Kolloid-Z.* **39**, 291 (1926).

[9] M. Minnaert, On musical air-bubbles and the sound of running water, *Philos. Mag.* **16**, 235 (1933).

[10] 異質多相穢積拓撲缺陷特徵介導暨非定常弛豫監察總署, 穢積動力學年度監察報告第 001 號, IMTRD 內部技術報告, 台北 (2025).

© 2026 IMTRD. All Filth Reserved.